

Baccalauréat Sciences Économique

Session : Rattrapage juin 2020

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Sciences Économique

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

Instructions au candidat(e)

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 5 exercices :

- Exercice 1 : Suites numériques 6 points
- Exercice 2 : Étude d'une fonction numérique complexes 10 points
- Exercice 3 : Étude d'une fonction 4 points
- Exercice 4 : Calcul des primitives 4 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

1 PARTIE I OBLIGATOIRE : Exercice 1 et Exercice 2**Exercice 1 : (6 pts)**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 9}{u_n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Calculer u_1 et u_2 .

2 - a) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > 3$.

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n - 3)^2}{u_n - 2}$.

c) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

3 - Montre que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

4 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{u_n - 3}$.

a) Calculer v_0 .

b) Calculer $v_{n+1} - v_n$ et en déduire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 1.

c) Montre que $v_n = \frac{1}{2} + n$; pour tout n de $\mathbb{N}$.

5 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{3v_n + 1}{v_n}$.

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{6n + 5}{2n + 1}$.

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (10 pts)**Partie A**

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$. par : $g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$.

1 - Montrer que $g'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

2 - Étudier le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

3 - Calculer $g(1)$ et dresser le tableau de variations de g (Le calcul des limites n'est pas demandé).

4 - Déduire du tableau de variations que $g(x) > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

Partie B

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$. par : $f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \right)$ puis donner une interprétation géométrique du résultat.

3 - a) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

0,5 pt

c) En déduire que f est croissante sur $]0; +\infty[$.4 - Soit (D) la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$.

0,5 pt

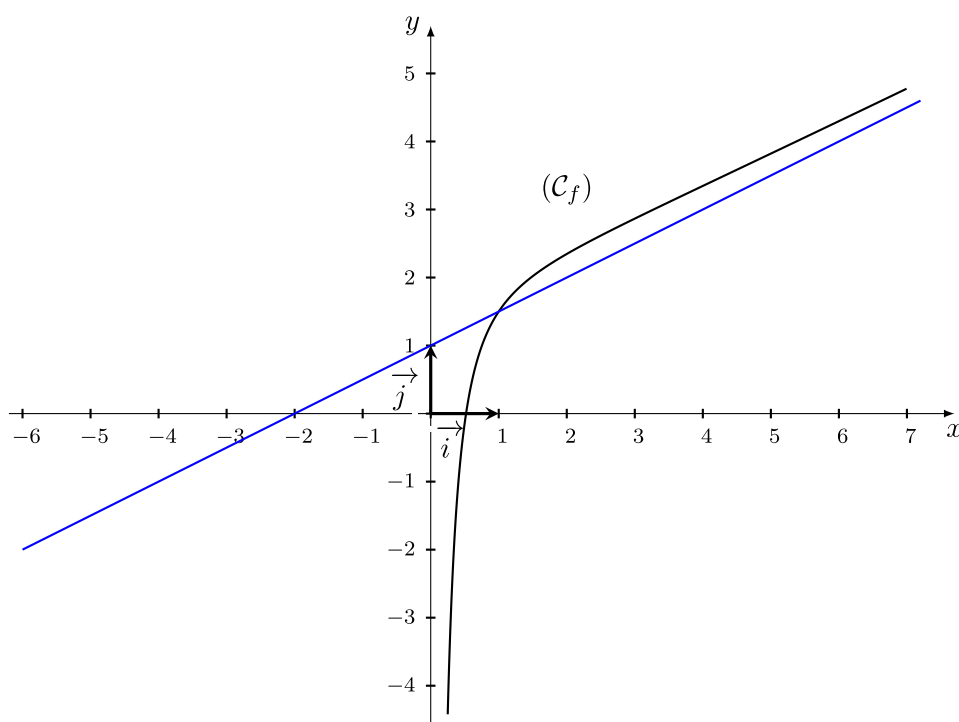
a) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (D) et de la courbe (C) .b) Étudier le signe de $\left(f(x) - \left(\frac{x}{2} + 1\right)\right)$ sur $]0; +\infty[$ et en déduire la position relative de (C) par rapport à (D) .

1 pt

1 pt

5 - Calculer $f(1)$ et $f'(1)$ et donner l'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$.6 - Dans la figure ci-dessous (C) est la courbe représentative de f et (D) la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.Soit a l'abscisse du point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses $(O; \vec{i})$.

1pt

Donner à partir de la courbe (C) le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

2 PARTIE II : Le candidat a exclusivement le choix de répondre : soit à l'exercice 3 soit à l'exercice 4

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (x^2 + 1)e^x - 1$

1pt

1 - Montrer que $h'(x) = (x + 1)^2 e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$

0,5 pt

2 - Donner le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$ 3 - Calculer $h(0)$ puis dresser le tableau de variations de h (Le calcul des limites n'est pas demandé)

1,5 pt

4 - Étudier à partir du tableau de variations le signe de $h(x)$ sur $\mathbb{R}$.

1 pt

Exercice 4 : (4 pts)

Déterminer une primitive de chacune des fonctions f_1, f_2, f_3 et f_4 telles que :

1 pt

1 - $f_1(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1 pt

2 - $f_2(x) = 3x^2 (x^3 + 1)^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1 pt

3 - $f_3(x) = 2x - \frac{2}{x^3}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1 pt

4 - $f_4(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$

FIN